Pruebas de bondad de ajuste

https://gemini.google.com/app/978801f842ac2cf0

User prompt: Cómo probar una hipótesis respecto a la forma de distribución

Response: Probar la hipótesis respecto a la forma de una distribución (conocido formalmente como **pruebas de bondad de ajuste** o *goodness-of-fit tests*) implica determinar si un conjunto de datos empíricos proviene de una distribución teórica específica (como normal, exponencial, uniforme o gamma) o evaluar propiedades estructurales concretas como su simetría y curtosis.

A continuación se detalla el marco metodológico estándar para abordar este tipo de pruebas desde una perspectiva analítica y computacional.

1. Pruebas Estadísticas Formales (Pruebas de Bondad de Ajuste)

Las pruebas formales plantean generalmente una hipótesis nula (H_0) de que los datos siguen la distribución especificada frente a la alternativa (H_1) de que no la siguen.

A. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S de una muestra)

- **Propósito:** Compara la función de distribución acumulada empírica de los datos, $F_n(x)$, con la función de distribución acumulada teórica, $F_0(x)$.
- **Estadístico de prueba:** Mide la distancia vertical máxima entre ambas curvas:

$$D = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|$$

- **Ventaja / Limitación:** Es no paramétrica y de uso general, pero asume que los parámetros de la distribución teórica son conocidos de antemano. Si los parámetros se estiman a partir de los mismos datos (por ejemplo, media y desviación estándar para una normal), el test pierde precisión (se prefieren variantes como Lilliefors).

B. Prueba de Shapiro-Wilk

- **Propósito:** Es una de las pruebas más potentes para evaluar **normalidad** (H_0: los datos provienen de una distribución normal).
- **Fundamento:** Evalúa la correlación entre los datos ordenados y los valores esperados de una distribución normal estándar. Valores del estadístico cercanos a 1 y p-valores altos respaldan H_0.
- **Ventaja:** Muy recomendada para muestras pequeñas y moderadas ($n < 2000$).

C. Prueba de Anderson-Darling

- **Propósito:** Una modificación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que **otorga mayor peso a las colas** de la distribución.

- **Ventaja:** Es ideal si el investigador sospecha que las desviaciones de la distribución teórica ocurren en los extremos (colas pesadas o ligeras). Existen versiones adaptadas para familias específicas de distribuciones (normal, exponencial, log-normal, Weibull).

D. Prueba de Chi-cuadrada de Pearson

- **Propósito:** Compara las frecuencias observadas en bins o intervalos de los datos con las frecuencias teóricas esperadas bajo la distribución hipotética.
- **Estadístico de prueba:**

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

- **Ventaja:** Funciona bien para datos agrupados o categóricos, y para cualquier distribución teórica siempre que se estimen los parámetros correctamente.

2. Análisis Gráfico y Diagnóstico Visual

En la práctica analítica rigurosa, los test estadísticos formales son sensibles al tamaño de muestra (muestras muy grandes rechazan H_0 ante desviaciones triviales; muestras pequeñas carecen de potencia estadística). Por ello, el diagnóstico gráfico es un paso indispensable:

- **Gráficos Q-Q (Quantile-Quantile):** Representan los cuantiles empíricos frente a los cuantiles teóricos. Si los puntos se alinean estrechamente sobre la diagonal de 45°, la hipótesis de forma es altamente plausible.
- **Histogramas superpuestos con Estimación de Densidad por Kernel (KDE):** Permiten inspeccionar visualmente propiedades como multimodalidad, asimetría (*skewness*) o curtosis anómala que una prueba unidimensional podría pasar por alto.

3. Pruebas basadas en Momentos (Asimetría y Curtosis)

Si el objetivo no es verificar una distribución completa, sino contrastar características específicas de su forma:

- **Prueba de D'Agostino-Pearson:** Combina los coeficientes de asimetría (*skewness*) y curtosis muestrales para transformarlos en una estadística que sigue una distribución χ^2 con 2 grados de libertad. Permite probar conjuntamente si la forma general difiere de la esperada (por ejemplo, normalidad).

Como usuario enfocado en análisis cuantitativo, ¿estás buscando evaluar la normalidad de residuos en un modelo estadístico, o necesitas ajustar una familia paramétrica específica (como gamma, Weibull o log-normal) a un conjunto de datos empíricos?
